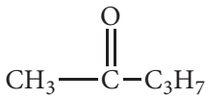
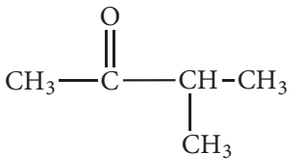
(ii) $C_5H_{10}O$



டைஎத்தில்கீட்டோன்
பென்டன்-3-ஓன்



மெத்தில் புரப்பைல் கீட்டோன்
பென்டன்-2-ஓன்



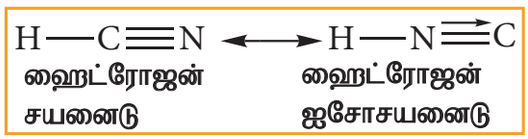
மெத்தில் ஐசோபுரப்பைல் கீட்டோன்
3-மெத்தில்பியூட்டன-2-ஓன்

(ஆ) இயங்கு சமநிலை மாற்றியம்

டாட்டாமெரிசம்

இது ஒரு சிறப்புவகை வினைச்செயல் தொகுதி மாற்றியமாகும். இதில் ஒரு சேர்மம், எளிதில் ஒன்றுக்கொன்று மாற்றமடையும் இரு வேறு வடிவமைப்புகளைப் பெற்றிருக்கும். இதன் வடிவமைப்புகளில் குறைந்தபட்சம் ஒரு அணு, பொதுவாக ஹைட்ரஜனின் அமைவிடம் மாற்றமடைந்திருக்கும். இவ்விரு வடிவங்களும் டாடாமெர்கள் எனப்படுகின்றன. டாடாமெரிசத்தில் பல்வேறு வகைகள் உள்ளன. இரு முக்கியமான வகைகள் இருமை (dyad) மற்றும் மும்மை (triad) அமைப்புகள்.

(அ) இருமை அமைப்பு: இந்த அமைப்பில் ஹைட்ரஜன் அணுவானது இரண்டு நேரடியாக பிணைக்கப்பட்ட பல் இணைதிற அணுக்களுக்கிடையே மாற்றமடைகிறது.



ஹைட்ரோஜன் சயனைடு — ஹைட்ரோஜன் ஐசோசயனைடு

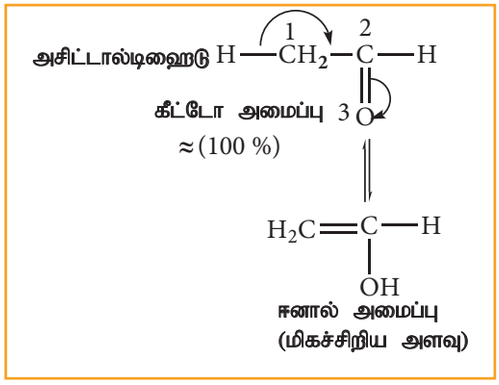
இந்த எடுத்துக்காட்டில் ஹைட்ரஜன் அணுவானது கார்பன் மற்றும் நைட்ரஜன் அணுக்களுக்கிடையே மாற்றமடைகிறது.



$C_4H_{10}O$ என்ற மூலக்கூறு வாய்ப்பாட்டினைப் பெற்றுள்ள சாத்தியமான மாற்றியங்கள் அனைத்தையும் எழுதுக அவைகளில் காணப்படும் மாற்றியங்களைக் கண்டறிக.

மும்மை அமைப்பு இந்த அமைப்பில் ஹைட்ரஜன் அணுவானது முதல் அணுவிலிருந்து மூன்றாவது அணுவிற்கு மாற்றமடைகிறது. ஒரு மூலக்கூறில் உள்ள ஒரு பல் இணைதிற அணுவிலிருந்து அதே மூலக்கூறில் உள்ள மற்றொரு பல் இணைதிற அணுவிற்கு ஹைட்ரஜனானது 1,3 இடப்பெயர்ச்சி அடைகிறது. மும்மை அமைப்பிற்கு ஒரு முக்கியமான எடுத்துக்காட்டு கீட்டோ-ஈனால் டாட்டாமெரிசம் ஆகும். இதன் இரு அமைப்புகளில் ஒன்று கீட்டோன் வடிவத்தினையும் மற்றொன்று ஈனால் வடிவத்தினையும் பெற்றிருக்கும். இதில் ஒரு ஆக்சிஜன் மற்றும் இரு கார்பன் பல் இணைதிற அணுக்கள் ஈடுபடுகின்றன. கீட்டோ வடிவமானது ஈனால் வடிவமாக மாற்றமடைவது ஈனாலாக்கம் (enolisation) என அழைக்கப்படுகிறது. இவ்விரு டாட்டாமெரிக் மாற்றியங்களும் நிலைப்புத் தன்மையற்றவை. குறைவான நிலைப்புத் தன்மை உடையவை இயங்கும் வடிவம் எனப்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டு



நைட்ரோ–அசிநைட்ரோ இயங்குச்சமநிலை மாற்றியம்